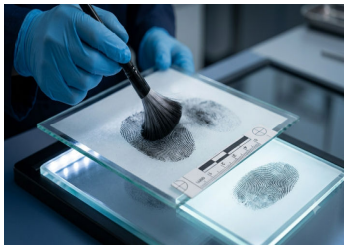
42 도전! 과학수사대

학교명	별하람중학교		
동아리명(팀명)	S.T.A.R	동아리 인원	10명
운영 분야	☐ 물리 ☑ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☐ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	25분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	가상의 도난 사건을 해결하기 위해, 참가자들이 직접 과학적 기법으로 증거를 채취하고 해독하는 몰입형 탐정 체험 프로그램		

이렇게 활동해요!

1단계. 사건 수첩 전달 및 닌히드린 지문 감식

1. 사건 수첩을 확인한 후 종이에 잠재 지문을 남긴다.
2. 닌히드린 용액을 분사하고 건조한 뒤 따뜻한 바람 및 핫플레이트의 열을 가해 지문을 발색시킨다.
3. 나타난 지문의 형태와 선명도를 관찰하고 결과를 기록한다.



2단계. 힌트 확인

안내받은 위치로 이동하여 힌트를 확인한다.

3단계. 레몬즙 비밀문서 실험

1. 레몬즙을 묻힌 면봉으로 종이에 글씨나 그림을 작성한다.
2. 종이를 충분히 건조한 뒤 따뜻한 바람으로 가열한다.
3. 나타난 숨겨진 글씨나 그림을 확인하고 결과를 기록한다.



4단계. 범인 추리

1. 실험 결과와 힌트를 종합하여 범인을 추리한다.
2. 정답이면 선물을 받고 활동을 종료한다.
3. 오답이면 추가 힌트를 확인한 뒤 다시 범인을 추리한다.

이런 점을 주의해요!

- 드라이기의 뜨거운 바람 혹은 핫플레이트가 피부에 직접 닿지 않도록 한다.
- 닌히드린 용액이 얼굴이나 손 등 신체 부위에 닿지 않도록 주의한다.

어떤 원리일까요?

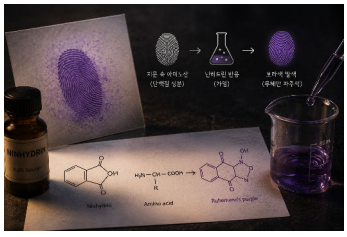
지문 감식 원리

1. 화학 반응

두 가지 이상의 물질이 결합하여 새로운 물질이 만들어지는 과정이다. 닌히드린과 땀 속 아미노산이 반응하면 보라색 물질이 생성되어 지문이 나타난다.

2. 지문의 개별성

지문은 땀샘이 위로 솟아오른 후 부드러운 선을 이루면서 서로 연결되어 생긴 선으로, 사람마다 모양이 모두 다르므로 개인을 식별하는 한 생체 정보로 사용된다.



레몬즙 비밀문서 원리: 산화 반응

레몬즙 속 유기물은 종이보다 열에 의해 쉽게 변한다. 가열하면 유기물이 산소와 반응하거나 열에 의해 분해되면서 갈색 물질이 생겨 글씨가 나타난다.

